적 분 05

5.5 치환적분법

정리 5.10

$g \circ f$와 f'이 I에서 연속이고 G를 g의 역도함수라 하자. $u = f(x)$이면

$$\int g(f(x))f'(x)\,dx = \int g(u)du = G(u) + C = G(f(x)) + C.$$

예제 5.14 $\int x^2 \sin(x^3+1)\,dx$를 구하여라.

풀이 $u = x^3 + 1$이라면 $du = 3x^2\,dx$이므로

$$\begin{aligned}\int x^2 \sin(x^3+1)\,dx &= \frac{1}{3}\int \sin u\,du = -\frac{1}{3}\cos u + C \\ &= -\frac{1}{3}\cos(x^3+1) + C.\end{aligned}$$

□

예제 5.15 $\int \sqrt{2x^2+1}x^3\,dx$를 구하여라.

풀이 $u = 2x^2+1$이라면 $du = 4x\,dx$이고 $x^2 = \frac{1}{2}(u-1)$ 이므로

$$\begin{aligned}
\int \sqrt{2x^2+1}x^3\,dx &= \int \sqrt{2x^2+1}\,x^2 \cdot x\,dx \\
&= \int \sqrt{u} \cdot \frac{1}{2}(u-1) \cdot \frac{1}{4}\,du \\
&= \frac{1}{8}\int (u^{\frac{3}{2}} - u^{\frac{1}{2}})\,du \\
&= \frac{1}{8}\left[\frac{2}{5}u^{\frac{5}{2}} - \frac{2}{3}u^{\frac{3}{2}}\right] + C \\
&= \frac{1}{60}\sqrt{2x^2+1}(12x^4+2x^2-2) + C.
\end{aligned}$$

□

예제 5.16 $\int \sin^4 x \cos x \, dx$를 구하여라.

$u = \sin x, \quad du = \cos x \, dx$

풀이 $\int \sin^4 x \cos x \, dx = \int \sin^4 x \cdot (\sin x)' \, dx = \frac{1}{5} \sin^5 x + C.$ □

예제 5.17 $\int \frac{x+1}{(x^2+2x+6)^2} \, dx$를 구하여라.

풀이

$$\begin{aligned} \int \frac{x+1}{(x^2+2x+6)^2} \, dx &= \int \frac{\frac{1}{2}(x^2+2x+6)'}{(x^2+2x+6)^2} \, dx \\ &= \frac{1}{2} \int (x^2+2x+6)^{-2} (x^2+2x+6)' \, dx \\ &= -\frac{1}{2}(x^2+2x+6)^{-1} + C. \end{aligned}$$

$u = x^2 + 2x + 6x, \quad du = 2(x+1) \, dx$

□

예제 5.18 $\displaystyle\int \frac{\sin\sqrt{x}}{\sqrt{x}}\,dx$ 를 구하여라.

$u=\sqrt{x}$, $du=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}\,dx$

풀이 $\displaystyle\int \frac{\sin\sqrt{x}}{\sqrt{x}}\,dx = \int \sin\sqrt{x}\cdot 2(\sqrt{x})'\,dx = -2\cos\sqrt{x}+C.$ □

정리 5.11 (정적분에서의 치환)

$g \circ f$ 와 f' 이 $[a, b]$ 에서 연속이고 $u = f(x)$ 이면

$$\int_a^b g(f(x))f'(x)\,dx = \int_{f(a)}^{f(b)} g(u)\,du$$

이다.

예제 5.19 $\displaystyle\int_0^1 \frac{x^5}{(x^6+1)^3}\,dx$를 계산하여라.

$u=x^6+1,\quad du=6x^5\,dx$

풀이
$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{x^5}{(x^6+1)^3}\,dx &= \int_0^1 (x^6+1)^{-3}\cdot\frac{1}{6}(x^6+1)'\,dx\\ &= \frac{1}{6}\int_0^1 (x^6+1)^{-3}\cdot(x^6+1)'\,dx\\ &= \frac{1}{6}\int_1^2 u^{-3}du = \frac{1}{6}\left[-\frac{1}{2}u^{-2}\right]_1^2 = \frac{1}{16}.\end{aligned}$$
□

예제 5.20 $\displaystyle\int_0^{\frac{\sqrt{\pi}}{2}} x\sin^3(x^2)\cos(x^2)\,dx$를 계산하여라.

풀이
$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{\sqrt{\pi}}{2}} x\sin^3(x^2)\cos(x^2)\,dx &= \int_0^{\frac{\sqrt{\pi}}{2}} \sin^3(x^2)\cdot\frac{1}{2}(\sin(x^2))'\,dx\\ &= \frac{1}{2}\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} u^3\,du = \frac{1}{2}\left[\frac{u^4}{4}\right]_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} = \frac{1}{32}.\end{aligned}$$
□

$u=\sin(x^2),\quad du=2x\cos(x^2)\,dx$

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

연습문제 5.5

1. 주어진 치환을 이용하여 적분하여라. (1), (2), (3), (4), (5), (7)

(1) $\int \sqrt{4x-5}\,dx,\ u=4x-5$

(2) $\int \cos \pi x\,dx,\ u=\pi x$

(3) $\int x\cos x^2\,dx,\ u=x^2$

(4) $\int x\sqrt{x-1}\,dx,\ u=x-1$

(5) $\int x^2\sqrt{x+3}\,dx,\ u=x+3$

(7) $\int 3\sin(-2x)\,dx,\ u=-2x$

2. 다음 적분을 구하여라. (1), (2), (3), (4)

(1) $\int x^3(2-5x^4)^7\,dx$

(2) $\int \left(1+\frac{1}{x^2}\right)\left(x-\frac{1}{x}\right)^{-3}dx$

(3) $\int \sqrt{\sin 2x}\cos 2x\,dx$

(4) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin x}{\cos^2 x}\,dx$